MODUL PRAKTIKUM BASIS DATA

Pertemuan 5 | Bagian 3 dari 3

Praktikum Normalisasi: Latihan Mandiri dan Tugas Akhir

Latihan A: Peminjaman Perpustakaan Kampus

> **CERITA KASUS | Perpustakaan Universitas Nusantara**
>
> Selama ini petugas perpustakaan mencatat peminjaman di satu lembar formulir. Setiap formulir punya nomor pinjam, tanggal, dan data anggota di bagian atas, lalu daftar buku yang dipinjam di bagian bawah. Ketika buku dikembalikan, petugas menulis tanggal kembali dan denda (jika terlambat) di baris buku tersebut.
>
> Kepala perpustakaan ingin formulir ini dipindahkan ke database. Masalah yang sering terjadi: nomor HP anggota yang berubah harus dicari dan dikoreksi di puluhan formulir, dan ketika rak Pengembangan Diri dipindah ke lantai 3, semua catatan lokasi buku menjadi salah.

Aturan bisnis yang berlaku:

1. Satu nomor pinjam dibuat untuk satu anggota pada satu tanggal, dan boleh berisi beberapa buku.
2. Setiap buku (kode buku) memiliki satu judul, satu pengarang utama, dan disimpan di satu rak. Untuk latihan ini anggap setiap judul hanya punya satu eksemplar.
3. Setiap rak memiliki satu lokasi. Beberapa buku bisa berada di rak yang sama.
4. Buku dalam satu peminjaman bisa dikembalikan pada tanggal berbeda, sehingga tanggal kembali dan denda dicatat **per buku per peminjaman**.

Data mentah (UNF)

Data disalin dari kartu peminjaman ke tabel apa adanya. Data peminjaman dan anggota (kolom kuning) hanya ditulis di baris buku pertama. Sel kosong di kolom kuning berarti "sama dengan baris di atasnya".

no_pinjam	tgl_pinjam	id_anggota	nama	no_hp	kode_buku	judul	pengarang	kode_rak	lokasi_rak	tgl_kembali	denda
PJ01	2026-05-04	A101	Intan Permata	0857-2211-3344	B01	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	R1	Lantai 1 - Fiksi	2026-05-11	Rp0
					B03	Filosofi Teras	Henry Manampiring	R2	Lantai 2 - Pengembangan Diri	2026-05-13	Rp2.000
PJ02	2026-05-06	A102	Yoga Saputra	0878-5566-1200	B02	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	R1	Lantai 1 - Fiksi	2026-05-13	Rp0
PJ03	2026-05-15	A101	Intan Permata	0857-2211-3344	B02	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	R1	Lantai 1 - Fiksi	2026-05-22	Rp0
					B04	Sistem Basis Data	Fathansyah	R3	Lantai 2 - Referensi Teknik	2026-05-25	Rp6.000

■ Kolom induk: ditulis sekali per dokumen; sel kosong = sama dengan baris di atasnya ■ Kolom grup berulang: satu baris per item

Notasi UNF

```
PEMINJAMAN_UNF { no_pinjam, tgl_pinjam, id_anggota, nama, no_hp,
  { kode_buku, judul, pengarang, kode_rak, lokasi_rak, tgl_kembali, denda } }
```

Lembar kerja A

A1. Sebutkan satu contoh anomali insert, update, dan delete pada data di atas.

1. **Insert**

Data buku baru seperti kode buku, judul, pengarang, dan kode rak belum dapat ditambahkan apabila buku tersebut belum pernah dipinjam. Hal ini terjadi karena informasi buku hanya tercatat sebagai bagian dari data peminjaman, sehingga tidak dapat disimpan secara mandiri.

2. **Update**

Nomor HP anggota A101 (Intan Permata) tercatat lebih dari satu kali, yaitu pada PJ01 dan PJ03. Apabila nomor tersebut berubah, petugas harus memperbarui data pada kedua baris tersebut. Jika salah satu tidak diperbarui, maka informasi nomor HP menjadi tidak konsisten.

3. **Delete**

Data peminjaman PJ02 hanya mencatat satu buku, yaitu B02, yang dipinjam oleh anggota A102 (Yoga Saputra). Jika data peminjaman tersebut dihapus, misalnya karena transaksi dibatalkan, maka seluruh informasi anggota A102 seperti nama dan nomor HP juga ikut terhapus karena data anggota tersebut tidak tersimpan pada baris lainnya.

A2. Isi sel-sel kosong pada tabel UNF untuk memperoleh tabel 1NF. Tuliskan kolom-kolomnya dan tentukan PK-nya. Berapa baris yang dihasilkan? Buktikan dengan data bahwa PK kalian unik dan minimal.

1. **1NF**

Tabel diubah ke bentuk normal pertama dengan memastikan setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Sel yang kosong pada data induk diisi dengan nilai yang sama seperti pada baris sebelumnya. Hasilnya terdapat 5 baris data, yaitu kombinasi (PJ01,B01), (PJ01,B03), (PJ02,B02), (PJ03,B02), dan (PJ03,B04).

2. **Primary Key (PK)**

Primary key yang digunakan adalah gabungan **(no_pinjam, kode_buku)**. Kedua kolom tersebut diperlukan untuk membedakan setiap data peminjaman karena satu nomor peminjaman dapat memiliki lebih dari satu buku.

3. **Bukti unik dan minimal**

Kelima kombinasi *(no_pinjam, kode_buku)* memiliki nilai yang berbeda sehingga dapat mengidentifikasi setiap baris secara unik. no_pinjam saja tidak cukup karena PJ01 dan PJ03 muncul dua kali, sedangkan kode_buku saja juga tidak cukup karena B02 terdapat pada PJ02 dan PJ03. Oleh karena itu, gabungan kedua kolom tersebut merupakan primary key yang unik sekaligus minimal.

A3. Lengkapi tabel dependensi fungsional berikut.

Kode	Determinan (kiri)	→ Atribut yang ditentukan (kanan)	Jenis (Full / Parsial / Transitif / Turunan)
FD1	no_pinjam	tgl_pinjam	Parsial
FD2	no_pinjam	id_anggota	Parsial
FD3	id_anggota	nama, no_hp	Transitif
FD4	kode_buku	judul, pengarang, kode_rak	Parsial

Kode	Determinan (kiri)	→ Atribut yang ditentukan (kanan)	Jenis (Full / Parsial / Transitif / Turunan)
FD5	kode_rak	lokasi_rak	Transitif
FD6	no_pinjam, kode_buku	tgl_kembali, denda	Full

A4. Tuliskan tabel hasil 2NF, lalu tabel hasil 3NF.

Nama tabel	Atribut (garis bawahi PK, tandai FK dengan *)	Bentuk normal
PEMINJAMAN (2NF)	no_pinjam, tgl_pinjam, id_anggota, nama, no_hp	2NF - masih ada dependensi transitif id_anggota -> nama, no_hp
BUKU (2NF)	kode_buku, judul, pengarang, kode_rak, lokasi_rak	2NF - masih ada dependensi transitif kode_rak -> lokasi_rak
DETAIL_PINJAM	no_pinjam*, kode_buku*, tgl_kembali, denda	2NF & 3NF - PK gabungan penuh, tidak ada dependensi parsial/transitif
ANGGOTA (3NF)	id_anggota, nama, no_hp	3NF
PEMINJAMAN (3NF)	no_pinjam, tgl_pinjam, id_anggota*	3NF
RAK & BUKU (3NF)	RAK: kode_rak, lokasi_rak; BUKU: kode_buku, judul, pengarang, kode_rak*	3NF

> **TIPS | Petunjuk jika macet (buka hanya jika perlu)**
>
> Hitung dulu berapa buku yang muncul lebih dari sekali. Buku B02 dipinjam di PJ02 dan PJ03, jadi `kode_buku` saja tidak unik. Setelah kalian memecah 2NF, periksa tabel BUKU: masih adakah atribut yang ditentukan oleh atribut non-kunci di dalamnya?

Latihan B: Klinik Gigi Senyum Sehat

> **CERITA KASUS | Klinik Gigi Senyum Sehat, Palembang**
>
> Klinik ini memiliki dua dokter gigi dan melayani sekitar 30 pasien per hari. Setiap kali pasien datang, perawat membuka satu "kartu kunjungan". Di kartu itu dicatat pasien, dokter yang menangani, lalu setiap tindakan yang dilakukan beserta nomor gigi yang ditangani (klinik memakai penomoran gigi internasional FDI, misalnya 16 = geraham pertama kanan atas).
>
> Bagian keuangan mengeluh karena tarif standar tindakan sering tidak sama dengan biaya yang benar-benar ditagihkan. Misalnya pasien kontrol ulang mendapat potongan 10%. Mereka ingin kedua angka itu tetap tercatat.

Aturan bisnis yang berlaku:

1. Satu kunjungan adalah satu pasien, pada satu tanggal, ditangani oleh satu dokter.
2. Dalam satu kunjungan, **jenis tindakan yang sama boleh dilakukan pada beberapa gigi berbeda**. Contoh: tambal pada gigi 16 dan gigi 26 dalam kunjungan yang sama.
3. Setiap jenis tindakan memiliki satu nama dan satu tarif standar yang berlaku saat ini.
4. Biaya yang ditagihkan dicatat per tindakan per gigi, dan boleh berbeda dari tarif standar (diskon, tingkat kesulitan).
5. Setiap dokter memiliki kode dokter internal dan satu nomor Surat Izin Praktik (SIP) yang juga unik. Tidak ada dua dokter dengan nomor SIP yang sama.

Data mentah (UNF)

Data disalin dari rekam tindakan ke tabel apa adanya. Satu kunjungan bisa berisi beberapa tindakan, dan satu tindakan yang sama bisa dilakukan pada beberapa gigi. Data kunjungan, pasien, dan dokter (kolom kuning) hanya ditulis di baris tindakan pertama.

no_kunjungan	tgl_kunjungan	id_pasien	nama_pasien	tgl_lahir	kode_dokter	nama_dokter	no_sip	kode_tindakan	nama_tindakan	tarif_standar	no_gigi	biaya
KJ-101	2026-06-02	PS01	Rahmat Hidayat	1990-02-14	DG1	drg. Siska Amelia	SIP.446/DG/2024/017	TD01	Tambal komposit	Rp300.000	16	Rp300.000
								TD01	Tambal komposit	Rp300.000	26	Rp300.000
								TD02	Cabut gigi	Rp250.000	38	Rp250.000
KJ-102	2026-06-03	PS02	Lina Marlina	1998-11-03	DG2	drg. Yusuf Maulana	SIP.446/DG/2025/031	TD03	Perawatan saluran akar	Rp850.000	36	Rp850.000
KJ-103	2026-06-16	PS01	Rahmat Hidayat	1990-02-14	DG2	drg. Yusuf Maulana	SIP.446/DG/2025/031	TD01	Tambal komposit	Rp300.000	17	Rp270.000

■ Kolom induk: ditulis sekali per dokumen; sel kosong = sama dengan baris di atasnya ■ Kolom grup berulang: satu baris per item

Notasi UNF

```
KUNJUNGAN_UNF ( no_kunjungan, tgl_kunjungan, id_pasien, nama_pasien, tgl_lahir, kode_dokter,
  nama_dokter, no_sip,
  { kode_tindakan, nama_tindakan, tarif_standar, no_gigi, biaya } )
```

Lembar kerja B

B1. Setelah semua sel kosong pada tabel 1NF diisi, kombinasi (no_kunjungan, kode_tindakan) masih belum bisa digunakan sebagai primary key karena terdapat data yang sama pada lebih dari satu baris. Contohnya pada kunjungan KJ-101, tindakan TD01 (Tambal komposit) dilakukan pada dua gigi yang berbeda, yaitu gigi 16 dan gigi 26. Jadi, kedua baris tersebut memiliki kombinasi (KJ-101, TD01) yang sama. Hal ini menyebabkan kombinasi tersebut tidak dapat membedakan setiap baris secara unik. Oleh karena itu, PK yang benar adalah (no_kunjungan, kode_tindakan, no_gigi). Kolom no_gigi diperlukan untuk membedakan tindakan yang dilakukan pada gigi yang berbeda. Dengan menggunakan tiga kolom tersebut, data (KJ-101, TD01, 16) dan (KJ-101, TD01, 26) menjadi dua data yang berbeda dan dapat dikenali secara unik. Jadi, ketiga kolom tersebut diperlukan sebagai primary key.

B2. Lengkapi tabel dependensi fungsional. Perhatikan aturan bisnis nomor 5: bagaimana kalian menuliskan hubungan antara `kode_dokter` dan `no_sip`?

Kode	Determinan (kiri)	→ Atribut yang ditentukan (kanan)	Jenis (Full / Parsial / Transitif / Turunan)
FD1	no_kunjungan	tgl_kunjungan, id_pasien, kode_dokter	Parsial
FD2	id_pasien	nama_pasien, tgl_lahir	Transitif
FD3	kode_dokter	nama_dokter, no_sip	Transitif
FD4	no_sip	kode_dokter, nama_dokter	Transitif (kunci kandidat alternatif, relasi 1-1 dgn kode_dokter)
FD5	kode_tindakan	nama_tindakan, tarif_standar	Parsial
FD6	no_kunjungan, kode_tindakan, no_gigi	biaya	Full

B3. Tuliskan tabel hasil 3NF. Di tabel mana `biaya` dan `tarif_standar` masing-masing berada? Jelaskan mengapa keduanya bukan redundansi.

Nama tabel	Atribut (garis bawahi PK, tandai FK dengan *)	Bentuk normal
PASIEN	id_pasien, nama_pasien, tgl_lahir	3NF
DOKTER	kode_dokter, nama_dokter, no_sip	3NF (no_sip unik, kandidat key alternatif)
KUNJUNGAN	no_kunjungan, tgl_kunjungan, id_pasien*, kode_dokter*	3NF
TINDAKAN	kode_tindakan, nama_tindakan, tarif_standar	3NF (tarif acuan saat ini)

Nama tabel	Atribut (garis bawahi PK, tandai FK dengan *)	Bentuk normal
DETAIL_KUNJUNGAN	no_kunjungan*, kode_tindakan*, no_gigi, biaya	3NF (biaya aktual ditagihkan, boleh beda dari tarif_standar krn diskon/kesulitan - bukan redundansi)

TIPS | Petunjuk jika macet (buka hanya jika perlu)

Lihat kunjungan KJ-101. Ada dua baris dengan tindakan TD01. Apa yang membedakan kedua baris itu? Untuk data dokter, ingat bahwa dependensi transitif hanya bermasalah jika determinannya **bukan** kunci calon. Apakah `no_sip` bisa menjadi kunci?

Latihan C: Rekap Nilai Akademik

> **CERITA KASUS | Rekap Nilai Universitas Nusantara**
>
> Setiap akhir semester, BAAK mengirimkan file rekap nilai ke setiap prodi. Satu baris dalam file adalah satu mahasiswa, dan di sebelah kanannya berjajar semua mata kuliah yang pernah ia ambil beserta nilainya. Kolom IPK diisi otomatis oleh rumus spreadsheet.
>
> Masalah muncul ketika seorang mahasiswa mengulang mata kuliah. Petugas bingung harus menulis nilai lama atau nilai baru, dan IPK di file tidak lagi sesuai dengan transkrip resmi. Selain itu, ketika dosen pengampu suatu mata kuliah diganti tahun ini, petugas tidak sengaja mengganti nama dosen pada nilai tahun lalu juga.

Aturan bisnis yang berlaku:

1. Setiap mahasiswa terdaftar di satu prodi. Setiap prodi memiliki satu nama.
2. Setiap mata kuliah memiliki satu nama dan jumlah SKS yang tetap.
3. Mahasiswa boleh **mengulang** mata kuliah pada tahun ajaran berikutnya. Semua nilai, termasuk nilai yang diulang, tetap disimpan sebagai riwayat.
4. Untuk latihan ini, setiap mata kuliah pada satu tahun ajaran dan semester tertentu **hanya dibuka satu kelas** dan diampu oleh satu dosen. Dosen pengampu bisa berganti antar tahun ajaran.
5. Nilai huruf ditentukan dari nilai angka menggunakan tabel konversi kampus: A (80–100), B (70–79), C (60–69), D (50–59), E (0–49). Bobot A=4, B=3, C=2, D=1, E=0.
6. IPK dihitung dari bobot nilai huruf dikali SKS, dibagi total SKS. Untuk mata kuliah yang diulang, dipakai nilai terbaik.

Data mentah (UNF)

Data disalin dari rekap nilai BAAK ke tabel apa adanya. Identitas mahasiswa, prodi, dan IPK (kolom kuning) hanya ditulis di baris mata kuliah pertama setiap mahasiswa.

nim	nama_mhs	kode_prodi	nama_prodi	ipk	kode_mk	nama_mk	sks	tahun_ajaran	semester	nidn	nama_dosen	nilai_angka	nilai_huruf
2301001	Aulia Rahma	SI	Sistem Informasi	3.38	SD103	Statistika Dasar	2	2025/2026	Ganjil	0420119003	Ir. Joko Susilo, M.T.	72	B
					BD101	Basis Data	3	2025/2026	Genap	0412078801	Dr. Hasan Basri	86	A
					PW102	Pemrograman Web	3	2025/2026	Genap	0415098502	Ratna Sari, M.Kom.	78	B
2301002	Bagas Wicaksono	SI	Sistem Informasi	2.80	SD103	Statistika Dasar	2	2025/2026	Ganjil	0420119003	Ir. Joko Susilo, M.T.	81	A
					BD101	Basis Data	3	2025/2026	Genap	0412078801	Dr. Hasan Basri	64	C
2302001	Citra Maharani	TI	Teknik Informatika	3.00	BD101	Basis Data	3	2024/2025	Genap	0415098502	Ratna Sari, M.Kom.	45	E
					BD101	Basis Data	3	2025/2026	Genap	0412078801	Dr. Hasan Basri	77	B

■ Kolom induk: ditulis sekali per dokumen; sel kosong = sama dengan baris di atasnya ■ Kolom grup berulang: satu baris per item

Notasi UNF

```
REKAP_NILAI_UNF ( nim, nama_mhs, kode_prodi, nama_prodi, ipk,
  { kode_mk, nama_mk, sks, tahun_ajaran, semester, nidn, nama_dosen, nilai_angka,
    nilai_huruf } )
```

Lembar kerja C

C1. Citra Maharani mengambil BD101 dua kali. Mengapa (`nim`, `kode_mk`) tidak cukup sebagai PK? Tuliskan PK yang benar dan buktikan bahwa PK itu minimal (tidak ada atribut yang bisa dibuang).

Tidak cukup. Pada data tersebut, Citra Maharani (NIM 2302001) mengambil mata kuliah BD101 sebanyak dua kali, tetapi pada tahun ajaran yang berbeda. Pengambilan pertama terjadi pada tahun ajaran 2024/2025 semester Genap, dengan nilai 45 (E). Kemudian, Citra kembali mengambil BD101 pada tahun ajaran 2025/2026 semester Genap, dengan nilai 77 (B). Kedua data tersebut memiliki kombinasi (nim, kode_mk) = (2302001, BD101) yang sama. Artinya, jika hanya menggunakan NIM dan kode mata kuliah sebagai PK, kedua baris tersebut tidak dapat dibedakan secara unik.

Oleh karena itu, PK yang benar adalah (nim, kode_mk, tahun_ajaran, semester). Penambahan tahun_ajaran dan semester diperlukan untuk menunjukkan kapan mata kuliah tersebut diambil. Sesuai aturan bisnis #4, satu mata kuliah pada tahun ajaran dan semester tertentu hanya dibuka satu kelas, sehingga kombinasi keempat atribut tersebut dapat digunakan untuk membedakan setiap pengambilan mata kuliah.

Dari sisi minimalitas, (nim, kode_mk) terbukti belum cukup karena terdapat dua data Citra yang sama. Oleh sebab itu, tahun_ajaran dan semester harus ditambahkan agar kedua pengambilan BD101 dapat dibedakan. Tidak ada atribut dalam PK tersebut yang dapat dihilangkan karena masing-masing dibutuhkan untuk memastikan setiap data pengambilan mata kuliah dapat dikenali secara unik.

C2. Siapa yang menentukan `nidn`? Apakah `kode_mk` saja? Buktikan dengan data BD101.

Bukan hanya kode_mk yang menentukan dosen pengampu. Data BD101 menunjukkan bahwa mata kuliah yang sama dapat memiliki dosen yang berbeda pada tahun ajaran dan semester yang berbeda. Sebagai contoh, BD101 tahun ajaran 2024/2025 semester Genap diampu oleh NIDN 0415098502 (Ratna Sari, M.Kom.). Sementara itu, BD101 tahun ajaran 2025/2026 semester Genap diampu oleh NIDN 0412078801 (Dr. Hasan Basri). Jadi, meskipun kode mata kuliahnya sama-sama BD101, dosen pengampunya dapat berbeda karena periode perkuliahannya berbeda.

Dengan demikian, yang menentukan NIDN bukan hanya kode mata kuliah, melainkan kombinasi (kode_mk, tahun_ajaran, semester). Hal ini sesuai dengan aturan bisnis #4, yaitu satu mata kuliah pada satu tahun ajaran dan semester tertentu hanya dibuka satu kelas dengan satu dosen pengampu. Oleh karena itu, kombinasi (kode_mk, tahun_ajaran, semester) dapat digunakan untuk menentukan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut pada periode tertentu. Jika tahun ajaran dan semester tidak dicantumkan, maka kode BD101 saja belum cukup untuk mengetahui dosen pengampunya.

C3. Lengkapi tabel dependensi fungsional. Ada sekitar delapan FD.

Kode	Determinan (kiri)	→ Atribut yang ditentukan (kanan)	Jenis (Full / Parsial / Transitif / Turunan)
FD1	nim	nama_mhs, kode_prodi	Parsial
FD2	kode_prodi	nama_prodi	Transitif

FD3	kode_mk	nama_mk, sks	Parsial
FD4	kode_mk, tahun_ajaran, semester	nidn	Parsial
FD5	nidn	nama_dosen	Transitif
FD6	nilai_angka	nilai_huruf	Turunan (via tabel konversi)
FD7	nim, kode_mk, tahun_ajaran, semester	nilai_angka	Full
FD8	nim	ipk	Turunan (dihitung, tidak disimpan)

C4. Apa yang kalian lakukan terhadap kolom `ipk`? Dan terhadap `nilai_huruf`? Jelaskan alasan kalian.

ipk: dibuang dari tabel dasar (tidak disimpan sebagai kolom) karena atribut turunan - bisa dihitung kapan saja dari nilai terbaik tiap mata kuliah dikali sks dibagi total sks (aturan bisnis #6). Menyimpannya menyebabkan anomali seperti di cerita kasus (IPK tidak sinkron dengan transkrip).

nilai_huruf: juga tidak disimpan sebagai kolom di tabel nilai, karena nilai_angka -> nilai_huruf adalah dependensi ke atribut non-kunci (aturan konversi), bukan fakta yang berdiri sendiri.

Sebagai gantinya dibuat tabel referensi kecil KONVERSI_NILAI(batas_bawah, batas_atas, huruf, bobot) berisi 5 baris (A-E); nilai_huruf diperoleh lewat JOIN/lookup nilai_angka ke tabel ini saat dibutuhkan, jauh lebih ringkas daripada tabel 101 baris (0-100).

C5. Tuliskan tabel-tabel hasil 3NF (sekitar tujuh tabel) lengkap dengan PK dan FK.

Nama tabel	Atribut (garis bawahi PK, tandai FK dengan *)	Bentuk normal
MAHASISWA	nim, nama_mhs, kode_prodi*	3NF
PRODI	kode_prodi, nama_prodi	3NF
MATA_KULIAH	kode_mk, nama_mk, sks	3NF
DOSEN	nidn, nama_dosen	3NF
KELAS	kode_mk*, tahun_ajaran, semester, nidn*	3NF (satu kelas per mk-tahun-semester)
NILAI	nim*, kode_mk*, tahun_ajaran*, semester*, nilai_angka	3NF (nilai_huruf & ipk tidak disimpan, dihitung/JOIN saat query)
KONVERSI_NILAI	batas_bawah, batas_atas, huruf, bobot	3NF (tabel referensi statis, 5 baris A-E)

PERHATIAN | Sudah selesai lebih cepat?

Tulis DDL untuk skema 3NF Latihan C, lalu tulis query yang menampilkan transkrip Aulia Rahma (kode MK, nama MK, SKS, tahun ajaran, nilai angka, nilai huruf). Nilai huruf harus didapat dari JOIN ke tabel konversi, bukan dari kolom yang disimpan.

DDL:

```
CREATE TABLE prodi (
  kode_prodi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_prodi VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE mahasiswa (
  nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  nama_mhs   VARCHAR(100) NOT NULL,
  kode_prodi VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES prodi(kode_prodi)
);
```

```
CREATE TABLE dosen (
  nidnVARCHAR(15) PRIMARY KEY,
  nama_dosen VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE mata_kuliah (
  kode_mk    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_mk    VARCHAR(100) NOT NULL, sks
  INT NOT NULL
);

CREATE TABLE kelas_mk (
  kode_mk    VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES mata_kuliah(kode_mk),
  tahun_ajaran VARCHAR(9) NOT NULL,
  semester   VARCHAR(10) NOT NULL,
  nidnVARCHAR(15) NOT NULL REFERENCES dosen(nidn),
  PRIMARY KEY (kode_mk, tahun_ajaran)
);

CREATE TABLE nilai (
  nim VARCHAR(15) NOT NULL REFERENCES mahasiswa(nim), kode_mk
  VARCHAR(10) NOT NULL,
  tahun_ajaran VARCHAR(9) NOT NULL,
  nilai_angka INT NOT NULL CHECK (nilai_angka BETWEEN 0 AND 100),
  PRIMARY KEY (nim, kode_mk, tahun_ajaran),
  FOREIGN KEY (kode_mk, tahun_ajaran) REFERENCES kelas_mk(kode_mk, tahun_ajaran)
);

CREATE TABLE konversi_nilai (
  nilai_min  INT PRIMARY KEY,
  nilai_max  INT NOT NULL, huruf
  CHAR(1) NOT NULL,
  bobot      INT NOT NULL
);

INSERT INTO konversi_nilai VALUES
  (80,100,'A',4), (70,79,'B',3), (60,69,'C',2), (50,59,'D',1), (0,49,'E',0);
```

Query transkrip Aulia Rahma (nilai huruf via JOIN ke tabel konversi):

```
SELECT
  n.kode_mk,
  mk.nama_mk,
  mk.sks,
  n.tahun_ajaran,
  n.nilai_angka,
  k.huruf AS nilai_huruf
FROM nilai n
JOIN mahasiswa m ON m.nim = n.nim
JOIN mata_kuliah mk ON mk.kode_mk = n.kode_mk
JOIN konversi_nilai k
  ON n.nilai_angka BETWEEN k.nilai_min AND k.nilai_max
WHERE m.nama_mhs = 'Aulia Rahma'
ORDER BY n.tahun_ajaran, n.kode_mk;
```

> **TIPS | Petunjuk jika macet (buka hanya jika perlu)**
>
> Untuk `nidn`: bandingkan BD101 tahun 2024/2025 dengan BD101 tahun 2025/2026. Dosennya berbeda, jadi `kode_mk` saja tidak cukup. Tetapi apakah `nim` ikut menentukan dosen? Aulia, Bagas, dan Citra di BD101 2025/2026 semuanya diajar oleh dosen yang sama.
>
> Untuk `nilai_huruf`: determinannya adalah `nilai_angka`, yaitu atribut non-kunci. Namun tabel dengan PK `nilai_angka` akan berisi 101 baris (0–100). Adakah cara yang lebih ringkas untuk menyimpan aturan konversi?